

0.76.8. Un déclencheur en (0, 0) : le B apparaît au milieu — en simple

Le 0.76.1 en plus simple : tant qu'actif vaut 1, on pose le B au milieu, à chaque image.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.76.1, écrit plus simplement. Au lieu de poser le B **une fois**, au moment exact du déclencheur, on le pose **à chaque image** tant qu'`actif` vaut 1 : `if (actif == 1) { poser(10, 8, ALPHABET[1]); }`.

Pourquoi ça marche : poser la même lettre à la même place ne se voit pas, et ne clignote pas (rien ne l'efface). Le résultat à l'écran est le même, et il n'y a plus besoin de penser au « une seule fois ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1866 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10;      // le A part de (10, 0)
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;
```

3. UNE VARIABLE — ACTIF

```
uint8_t actif = 0;    // 0 : pas encore ; 1 : le A est passé par (0, 0)
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

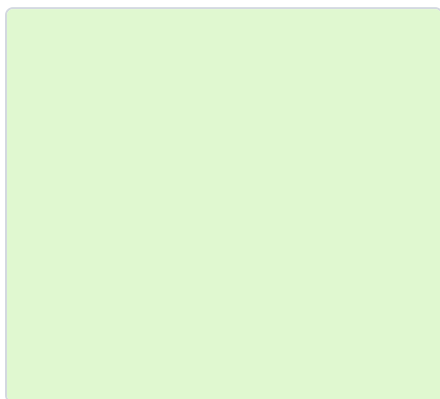
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); // le A suit la croix
        nombre(0, 17, x);                      // sa position
        nombre(4, 17, y);

        // Le déclencheur, en simple : pas besoin de « && actif == 0 ».
        // Remettre actif à 1 quand il vaut déjà 1 ne change rien.
        if (x == 0 && y == 0) {
            actif = 1;
        }

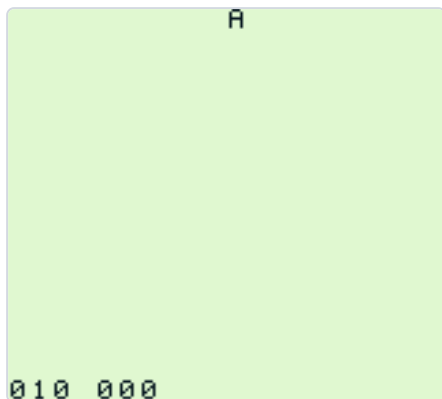
        // Tout ce qui se passe après le déclencheur, une ligne par lettre :
        if (actif == 1) {
            poser(10, 8, ALPHABET[1]);          // le B au milieu, à chaque image
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Comme au 0.76.1 : en (0, 0), un B apparaît au milieu.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ avant, le milieu est vide

✓ après, un B au milieu

Ensuite : **0.76.9. Un déclencheur en (0, 0) : le B tourne en carré — en simple** — niveau 0 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++